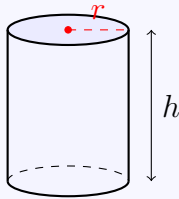


Volume e capacità cilindro

1. Ricorda: Il Volume del Cilindro

Il Volume del Cilindro



Formula del Volume:

$$V = A_b \times h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

A_b : Area del cerchio di base ($\pi \cdot r^2$)

r : Raggio della base

h : Altezza del cilindro

Esercizio 1 – La lattina di aranciata

Una lattina cilindrica ha il raggio di base $r = 4$ cm e l'altezza $h = 12$ cm.

Calcola la capacità della lattina espressa in millilitri (ml) e centilitri (cl).

Soluzione Esercizio 1

Passaggi:

- Volume: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4^2 \times 12 = 192\pi \text{ cm}^3$.
- Convertiamo in capacità sapendo che $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$:
 - Capacità esatta: $192\pi \text{ ml}$
 - Capacità approssimata: $C \approx 192 \times 3,14 \approx 602,88 \text{ ml}$
 - In centilitri (dividendo per 10): $19,2\pi \text{ cl} \approx 60,288 \text{ cl}$ (circa 60,3 cl).

Esercizio 2 – Formula inversa del raggio

Un serbatoio cilindrico ha un volume $V = 1600\pi \text{ cm}^3$ e un'altezza $h = 16 \text{ cm}$.

Calcola la lunghezza del raggio di base r .

Soluzione Esercizio 2

Passaggi:

- Dalla formula del volume $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$, ricaviamo la formula inversa per r^2 :

$$r^2 = \frac{V}{\pi \cdot h} = \frac{1600\pi}{\pi \cdot 16} = 100 \text{ cm}^2.$$

- Calcoliamo la radice quadrata per trovare r :

$$r = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}.$$

Esercizio 3 – Formula inversa dell'altezza

Un bicchiere cilindrico ha il raggio di base $r = 5 \text{ cm}$ e un volume totale $V = 375\pi \text{ cm}^3$.

Se viene versato del succo d'arancia fino a riempirlo, quale altezza raggiungerà il liquido al suo interno?

Soluzione Esercizio 3

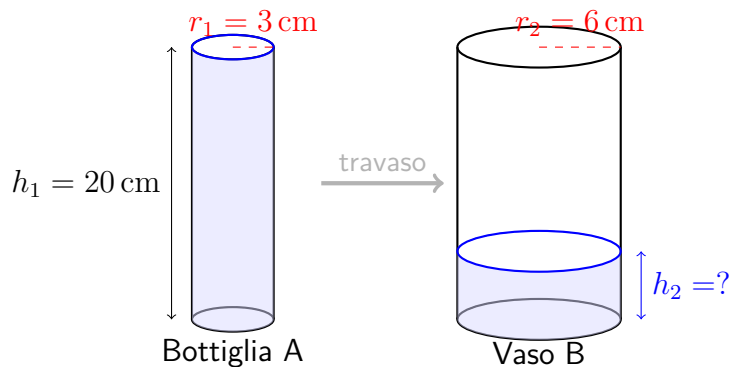
Passaggi:

- Calcoliamo prima l'area di base: $A_b = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$.
- Dalla formula del volume $V = A_b \cdot h$, ricaviamo l'altezza h tramite formula inversa:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{375\pi}{25\pi} = 15 \text{ cm}.$$

Esercizio 4 – Il travaso proporzionale

Una bottiglia cilindrica di raggio $r_1 = 3\text{ cm}$ e altezza $h_1 = 20\text{ cm}$ è piena d'acqua. Versiamo l'intero contenuto in un vaso cilindrico più largo, che ha un raggio di base $r_2 = 6\text{ cm}$.



Quale altezza raggiungerà l'acqua nel secondo vaso?

Soluzione Esercizio 4

Passaggi:

- Calcoliamo il volume d'acqua nella prima bottiglia:

$$V = \pi \cdot r_1^2 \cdot h_1 = \pi \cdot 3^2 \times 20 = 180\pi \text{ cm}^3.$$

- Calcoliamo l'area di base del secondo vaso:

$$A_{b,2} = \pi \cdot r_2^2 = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2.$$

- Troviamo l'altezza raggiunta nel secondo vaso con la formula inversa:

$$h_2 = \frac{V}{A_{b,2}} = \frac{180\pi}{36\pi} = 5 \text{ cm}.$$

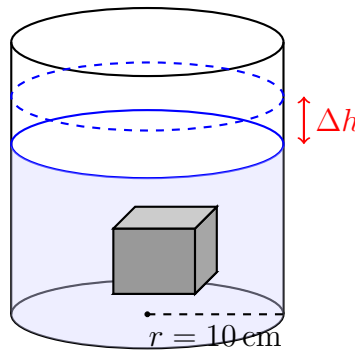
- **Ragionamento rapido (e perché funziona):** Possiamo risolvere questo esercizio all'istante capendo il legame di proporzionalità tra le grandezze:
 - Il volume dell'acqua è costante: $V = A_{b,1} \times h_1 = A_{b,2} \times h_2$. Questo significa che **l'altezza e l'area di base sono inversamente proporzionali** (se l'area raddoppia, l'altezza si dimezza per mantenere lo stesso volume).
 - L'area del cerchio dipende dal quadrato del raggio ($A_b = \pi \cdot r^2$). Se il raggio del secondo vaso è **il doppio** del primo ($3\text{ cm} \rightarrow 6\text{ cm}$), la sua area di base diventa $2^2 = 4$ **volte più grande** ($3^2 \rightarrow 6^2$).
 - Di conseguenza, dovendo distribuire lo stesso volume su una base 4 volte più grande, l'altezza dell'acqua deve ridursi a **un quarto** del livello iniziale:

$$h_2 = \frac{h_1}{4} = \frac{20 \text{ cm}}{4} = 5 \text{ cm}$$

Esercizio 5 – Archimede nel cilindro

Un cilindro graduato ha raggio interno $r = 10\text{ cm}$ ed è parzialmente pieno d'acqua. Si immerge completamente al suo interno un blocco di metallo a forma di parallelepipedo rettangolo di dimensioni $12\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 8\text{ cm}$.

Di quanti centimetri sale il livello dell'acqua (Δh) all'interno del cilindro?



Soluzione Esercizio 5

Passaggi:

- Volume del blocco metallico: $V_{\text{blocco}} = 12 \times 5 \times 8 = 480\text{ cm}^3$.
- Area di base del cilindro: $A_b = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 10^2 = 100\pi\text{ cm}^2$.
- Il volume dell'acqua spostata (che ha forma cilindrica) è uguale a quello del blocco: $A_b \cdot \Delta h = V_{\text{blocco}}$.

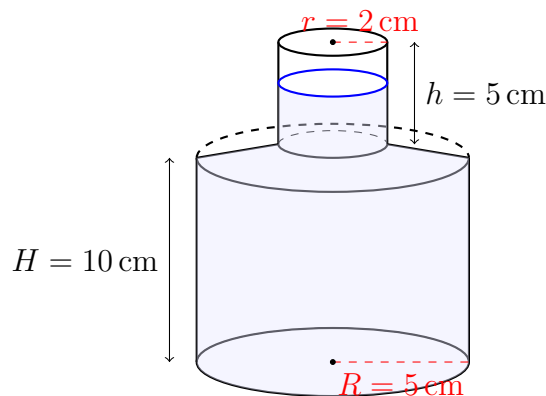
$$\Delta h = \frac{V_{\text{blocco}}}{A_b} = \frac{480}{100\pi} = \frac{4,8}{\pi}\text{ cm} \approx \frac{4,8}{3,14} \approx 1,53\text{ cm}.$$

Esercizio 6 – La bottiglia a due cilindri

Una bottiglia di profumo è composta da due cilindri sovrapposti:

- Il Cilindro A (la base inferiore) ha raggio $R = 5\text{ cm}$ e altezza $H = 10\text{ cm}$.
- Il Cilindro B (il collo superiore) ha raggio $r = 2\text{ cm}$ e altezza $h = 5\text{ cm}$.

Se versiamo nella bottiglia $266\pi\text{ ml}$ di profumo liquido, quale altezza totale (dal fondo della bottiglia) raggiungerà il liquido?



Soluzione Esercizio 6

Passaggi:

- Capacità massima del Cilindro A (base): $V_{A,\max} = \pi \cdot R^2 \cdot H = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi\text{ cm}^3 = 250\pi\text{ ml}$.
- Poiché il volume totale di profumo ($266\pi\text{ ml}$) è maggiore di $250\pi\text{ ml}$, il liquido riempie completamente il Cilindro A ed entra nel Cilindro B (collo).
- Volume di profumo residuo che sale nel Cilindro B: $V_B = 266\pi - 250\pi = 16\pi\text{ ml} = 16\pi\text{ cm}^3$.
- Area di base del Cilindro B: $A_{b,B} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi\text{ cm}^2$.
- Altezza raggiunta all'interno del solo Cilindro B: $h_B = V_B / A_{b,B} = 16\pi / 4\pi = 4\text{ cm}$.
- Altezza totale a partire dal fondo della bottiglia: $h_{\text{totale}} = H + h_B = 10\text{ cm} + 4\text{ cm} = 14\text{ cm}$.

2. Il Volume del Cono

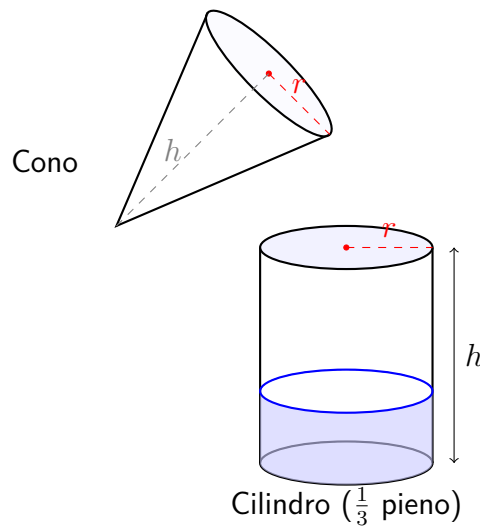
Rifletti e Ragiona: Pensa a un cilindro e a un cono che hanno lo stesso raggio di base e la stessa altezza (come vedi nel disegno sotto). Immagina di riempire il cono d'acqua e di versarlo nel cilindro. Noterai che servono esattamente tre travasi completi dal cono per riempire tutto il cilindro.

- a) Sapendo questo, scrivi la formula per calcolare il volume del cono a partire da quello del cilindro.

Soluzione Esercizio 6

Ragionamento: Poiché il cilindro contiene esattamente 3 volte il volume del cono con stessa base e altezza, il volume del cono si calcola dividendo per 3 il volume del cilindro corrispondente:

$$V_{\text{cono}} = \frac{A_b \times h}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

**Esercizio 7 – Applicazione con la formula del cono**

Un cono ha il raggio di base $r = 6$ cm e l'altezza $h = 10$ cm.

Calcola il suo volume in cm^3 .

Soluzione Esercizio 7

Passaggi:

- Calcoliamo il volume: $V = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 10 = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 10 = 120\pi \text{ cm}^3$.
- Valore approssimato: $V \approx 120 \times 3,14 \approx 376,8 \text{ cm}^3$.

Esercizio 8 – Formula inversa dell'altezza del cono

Un cono ha l'area della base $A_b = 36\pi \text{ cm}^2$ e il volume $V = 120\pi \text{ cm}^3$.

Calcola la sua altezza h .

Soluzione Esercizio 8

Passaggi:

- Sappiamo che $V = \frac{1}{3}A_b \cdot h$. Usando la formula inversa:

$$h = \frac{3 \cdot V}{A_b} = \frac{3 \cdot 120\pi}{36\pi} = \frac{360\pi}{36\pi} = 10 \text{ cm}.$$

Esercizio 9 – Formula inversa del raggio del cono

Un cono ha un'altezza $h = 9 \text{ cm}$ e un volume totale $V = 108\pi \text{ cm}^3$.

Calcola il raggio di base r del cono.

Soluzione Esercizio 9

Passaggi:

- Dalla formula del volume $V = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h$, sostituiamo i valori noti:

$$108\pi = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \times 9 \implies 108\pi = 3\pi \cdot r^2.$$

- Isoliamo r^2 dividendo entrambi i membri per 3π :

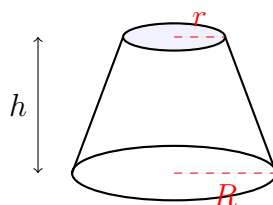
$$r^2 = \frac{108\pi}{3\pi} = 36 \text{ cm}^2.$$

- Troviamo il raggio calcolando la radice quadrata:

$$r = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}.$$

3. Il Tronco di Cono

Un **tronco di cono** (la forma tipica di un secchio) è la parte inferiore che si ottiene tagliando un cono con un piano parallelo alla sua base.



- a) Immagina di poter conoscere qualsiasi dimensione lineare (come raggi di base e altezze). Cerca di spiegare: come calcoleresti il volume di questo tronco di cono?

Soluzione Esercizio 9

Strategia: Il volume del tronco di cono si ottiene immaginando di prolungare le pareti fino al vertice per ricreare il cono intero iniziale, e poi sottraendo il volume del cono piccolo superiore (la punta rimossa) dal volume del cono grande completo:

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{cono grande}} - V_{\text{cono piccolo}}$$

Esercizio 10 – Sottrazione diretta dei volumi

Un solido a forma di tronco di cono è ottenuto rimuovendo da un cono grande di volume $1200\pi \text{ cm}^3$ un cono piccolo superiore di volume $450\pi \text{ cm}^3$.

Calcola la capacità del tronco di cono espressa in litri (l).

Soluzione Esercizio 10

Passaggi:

- Calcoliamo il volume del tronco per sottrazione: $V_{\text{tronco}} = V_{\text{grande}} - V_{\text{piccolo}} = 1200\pi - 450\pi = 750\pi \text{ cm}^3$.
- Calcoliamo il valore numerico approssimato: $750\pi \approx 750 \times 3,14 \approx 2355 \text{ cm}^3 = 2355 \text{ ml}$.
- Convertiamo in litri dividendo per 1000: $2355 \text{ ml} = 2,355 \text{ l d'acqua}$.

Esercizio 11 – La sfida del tronco di cono

Un solido ha la forma di un tronco di cono. Per calcolare il suo volume, immaginiamo di ricostruire il cono intero originale prolungando la sua superficie laterale, per poi sottrarre il cono più piccolo superiore (la punta rimossa). I dati di questo modello geometrico sono:

- Il cono grande intero di partenza ha un raggio di base $R = 12\text{ cm}$ e un'altezza $H = 30\text{ cm}$.
- Il cono piccolo superiore (la punta rimossa) ha un raggio di base $r = 6\text{ cm}$ e un'altezza $h = 15\text{ cm}$.

Calcola il volume del tronco di cono in centimetri cubi (cm^3) e la sua capacità equivalente in litri.

Soluzione Esercizio 11

Passaggi:

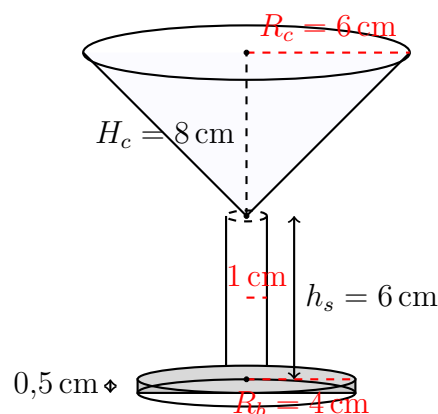
- Volume del cono grande: $V_{\text{grande}} = \frac{1}{3}\pi \cdot R^2 \cdot H = \frac{1}{3}\pi \cdot 12^2 \cdot 30 = \frac{1}{3}\pi \cdot 144 \cdot 30 = 1440\pi\text{ cm}^3$.
- Volume del cono piccolo rimosso: $V_{\text{piccolo}} = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 15 = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 15 = 180\pi\text{ cm}^3$.
- Volume del tronco di cono per sottrazione: $V_{\text{tronco}} = V_{\text{grande}} - V_{\text{piccolo}} = 1440\pi - 180\pi = 1260\pi\text{ cm}^3$.
- Convertiamo la capacità in litri (sapendo che $1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$):

$$1260\pi \approx 1260 \times 3,14 = 3956,4\text{ cm}^3 = 3,9564\text{ l} \approx 3,96\text{ l}.$$

Esercizio 12 – Sfida Finale: Il Calice Decorativo

Un calice da cocktail di design può essere modellato geometricamente combinando diverse forme: lo stelo e la base d'appoggio sono considerati come cilindri in vetro pieno, mentre la coppa superiore (il contenitore per i liquidi) è modellata come un cono vuoto. I dati geometrici di questo modello sono i seguenti:

- La base d'appoggio è una base cilindrica sottile di raggio $R_b = 4\text{ cm}$ e altezza $h_b = 0,5\text{ cm}$.
- Lo stelo è un cilindro stretto di raggio $r_s = 1\text{ cm}$ e altezza $h_s = 6\text{ cm}$.
- La coppa superiore è un contenitore conico con raggio interno $R_c = 6\text{ cm}$ e altezza interna $H_c = 8\text{ cm}$.



- a) Calcola il volume complessivo del vetro solido (stelo + base) utilizzato per fabbricare la struttura del calice.
- b) Calcola la capacità massima della coppa conica espressa in centilitri (cl).

Soluzione Esercizio 12

Passaggi:

- a) Il vetro solido è composto da due parti cilindriche:

- Base d'appoggio: cilindro con $R_b = 4$ cm e $h_b = 0,5$ cm.

$$V_{\text{base}} = \pi \cdot R_b^2 \cdot h_b = \pi \cdot 4^2 \times 0,5 = \pi \cdot 16 \times 0,5 = 8\pi \text{ cm}^3.$$

- Stelo: cilindro con $r_s = 1$ cm e $h_s = 6$ cm.

$$V_{\text{stelo}} = \pi \cdot r_s^2 \cdot h_s = \pi \cdot 1^2 \times 6 = 6\pi \text{ cm}^3.$$

- Volume solido totale:

$$V_{\text{vetro}} = V_{\text{base}} + V_{\text{stelo}} = 8\pi + 6\pi = 14\pi \text{ cm}^3 \approx 14 \times 3,14 \approx 43,96 \text{ cm}^3.$$

- b) Coppa conica: cono con raggio di base $R_c = 6$ cm e altezza $H_c = 8$ cm.

$$V_{\text{coppa}} = \frac{1}{3}\pi \cdot R_c^2 \cdot H_c = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \times 8 = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \times 8 = 96\pi \text{ cm}^3.$$

Convertiamo il volume in capacità:

$$96\pi \text{ cm}^3 = 96\pi \text{ ml} = 9,6\pi \text{ cl}.$$

Calcoliamo il valore numerico approssimando con $\pi \approx 3,14$:

$$C \approx 9,6 \times 3,14 = 30,144 \text{ cl} \approx 30,1 \text{ cl}.$$